Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : **IŞIĞIN GİZEMİ**

ÖNERİLEN SÜRE : 40'+40'+40'+40'

ETKİNLİK KAZANIMLARI :

- Günlük hayatında karşılaştığı olay, olgu ve kavramları örneklerle açıklar.
- Okuduğu veya dinlediği/izlediği bir metinde yer alan olay, olgu ve kavramlarla ilgili çıkarımlar yapar.
- Olay, olgu ve kavramlara yönelik deney tasarlar.
- Verilen durumla ilgili özgün ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ:

Türkçe, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru cevap, gözlem, deney

AÇIKLAMALAR:

Bilimsel Araştırma Becerileri modülünde öğrencilerin bir deneyi aşamaları ile birlikte yazacakları bir defterleri olması ya da deneyleri dosyalayacakları bir portfolyo oluşturmaları önerilir.

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

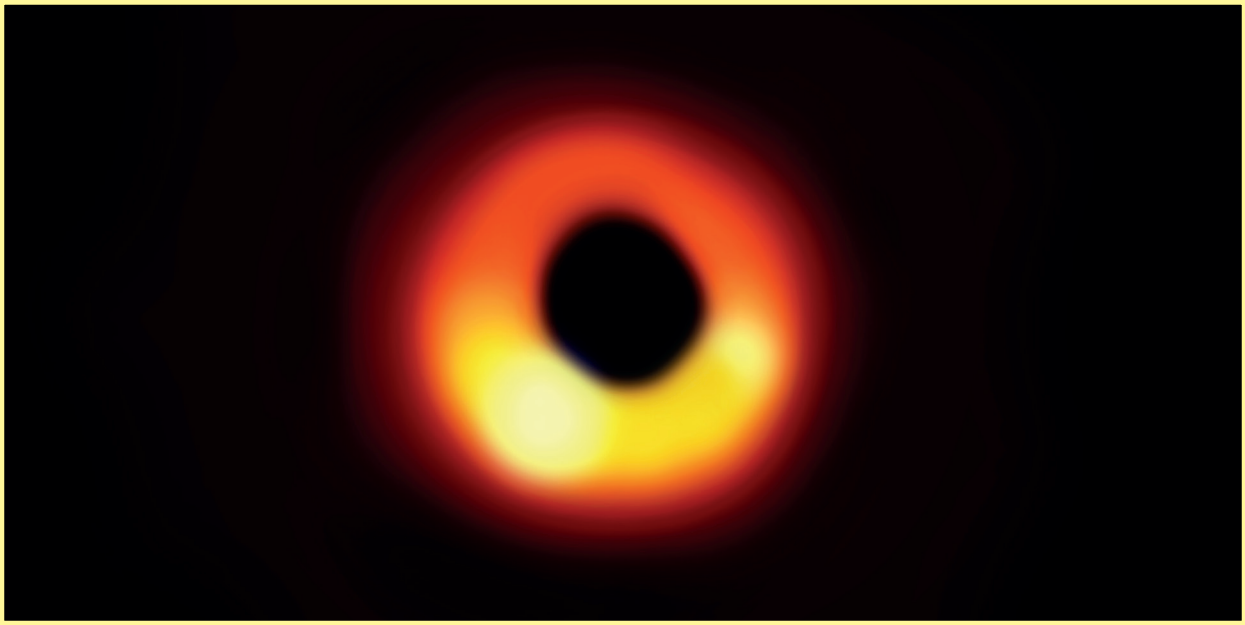
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları, kara delik görseli, Kuzey Işıkları görseli, kaleydoskop görseli, etkileşimli tahta
Öğrenci: Bant, makas, karton, kalem, renkli kâğıt, boncuk, beyaz fon kâğıdı, renkli kalemler, şeffaf dosya, ayna parçası

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğretmen, öğrencilerden günlük hayatta karşılaştıkları olay, olgu ve kavramlara örnekler vermelerini ister. Öğretmen bir kara delik fotoğrafı gösterir ve fotoğraf ile ilgili çeşitli sorular sorar. Öğrencilerin sorular ile ilgili bilgisi varsa paylaşmalarını yoksa tahminlerde bulunmalarını ister.

- *Görselde gördüğünüz nedir?*
- *Kara deliğin oluşmasına neden olan olay nedir?*



- *Kara delikler ile ilgili görüşlerinizi ifade ederken hangi kavramları kullanırsınız?*
- *Kara deliği nasıl tanımlarsınız?*
- *Kara delik nasıl oluşur?*
- *Kara delik çevresindeki gök cisimlerini nasıl etkiler?*
- *Kara delik neden siyahtır?*

Öğrencilerin yanıtlarını dinledikten sonra öğretmen, kara delikler ile ilgili bilgi verir.

Evrende bulunan Dünya ve gezegenler, Ay ve uydular, meteorlar, astreoidler, Güneş ve yıldızlar birer gök cismidir. Kara delikler ise bir gök cismi değildir. Kara delikler, ölü birer yıldızdır. Uzayda ilerleyen, hiçbir madde ve radyasyonun kaçamayacağı kadar büyük bir kütle çekim alanına sahiptirler. Peki bir yıldız kara deliğe nasıl dönüşür?

Kara delikler, nasıl bir olay sonucu meydana gelirler? Bir nötron yıldızının çekirdek kütlesi, Güneş'in kütlesinin yaklaşık üç katından fazla olduğu anda, kendi kütle çekimine karşı koyamaz hâle gelir. Dev bir kütle olan yıldız, kendi merkezine doğru

çökme döngüsünün içine girer. Bu süreçte çökme devam eder ve her bir adımda yüzeydeki kütle çekim etkisi artar. Bu artış bir adımdan sonra artık ışığın bile etkisinden kurtulamayacağı bir noktaya gelir. İşte kara delikler, yıldızların ölümü ile ortaya çıkan kozmik cisimlerdir. Kara delikler, "olay ufku" denilen ışığın ve maddenin kütle çekiminden kaçamayacağı bir bölge barındırırlar. Yani kara delikten uzaktaki cisimler herhangi bir yönde hareket etme gücüne sahiptir ancak kara deliğe yaklaştıkça cismin hareketleri sınırlanmaya başlar. Olay ufkunu geçtikten sonra kara deliğin kütle çekiminin etkisiyle cisim kara deliğe gider.

21. yüzyılda kara deliklerin meydana gelmesini sağlayabilecek tek şeyin yüksek yoğunluğa sahip yıldızlar olduğu bilinmektedir. Ancak X ışınları da dahil olmak üzere hiçbir ışık türü kara deliklerin etkisinden kaçamazken kara deliklerin varlığı nasıl bilinmektedir? Kara delikler son teknoloji ile üretilen teleskoplar ile de görülemez ama etraflarında olan gök cisimlerine yaptıkları etki ile gözlemlenebilir.

Kara delikler, kendilerine ulaşan ışıkları yansıtmaz. Bunun sebebi kütle çekimlerinin büyük olması ve ışığın kara deliğin ufkundan geri çıkmama durumudur. Bu nedenle bir kara deliğe bakıldığında göze yansıyan bir ışık olmadığı için tek bir izlenim olur: siyah.

Öğretmen şu soruyu sorar: "Maddelere rengini veren olay nasıl gerçekleşir?" Öğrencilerin yanıtlarından sonra Kuzey Işıkları görsellerini etkileşimli tahtadan paylaşır. Öğrencilere sorular sorarak derse devam eder:







- *Kutup Işıkları nedir?*
- *Kutup Işıkları nasıl bir olay ile gerçekleşir, nasıl oluşurlar?*
- *Kutup Işıkları derken zihninizde oluşan görüntüyü betimler misiniz?*
- *Bir şeye benzetmeniz istense Kutup Işıkları'nı neye benzetirsiniz?*
- *Kuzey Işıkları hangi renklerde gözlemlenir?*
- *Kuzey Işıkları'nın farklı renklerde oluşmasının nedeni ne olabilir?*

Öğrencilerin yorumlarından sonra öğretmen, Kutup Işıkları ile ilgili bilgiler paylaşır:

Kuzey Kutbu'nda "Aurora borealis", Güney Kutbu'nda "Aurora australis" adıyla anılan Kutup Işıkları insanlığın var oluşundan beri ilgi çekmiş, görenlerin gerçek dışı olarak niteleyebileceği ve sayısız inanışa sahip bir olaydır. Bilimsel bir tanımlama yapılmadan önce; ülkenin kralı ve kraliçesinin, ülkesi için savaşan askerlere, ödül olarak gökyüzünde sonsuza kadar yaşamaları ve savaşmaları gücü bağışladığına inanılıyormuş.

Güneş, Dünya'daki yaşamın kaynağıdır. Ancak Güneş'te sürekli meydana gelen ve dışarı yansıyan, elektrik yüklü küçük parçacıklar vardır. Güneş'in en dış katmanında bulunan hidrojen atomları, Güneş'in en dış katmanında proton ve elektrondan oluşan maddenin dördüncü hâli plazmaya dönüşür. Elektrik yüklü parçacıklar birbirleriyle birleşmeden plazmanın içinde durur. Güneş'in sıcaklığı ile birlikte çok büyük bir hızla hareket eden bu elektrik parçacıklarının elektronları ve çekirdekleri sürekli birlikte duramaz. Güneş'in manyetik alanından kurtulan plazma uzaya yayılmaya başlar. Eğer bu yayılan plazma Dünya'ya yönelik olursa Dünya'nın manyetik alanı bu plazmayı kutuplara doğru yönlendirir.

Kutup Işıkları'nda renkler nasıl meydana gelir? Güneş'ten gelen parçacıklar oksijen molekülleri ile çarpışınca yeşil ışıklar meydana gelirken; daha yüksek tabakalarda oksijen atomu ile çarpışırsa kırmızı renk meydana gelir; azot molekülleri mavi ve iyonlanmamış azot atomu ile çarpışırsa mor/eflatun renkte ışık tonları üretir. Bu çarpışmalar milyarlarca sayıya ulaştığı için gökyüzüne yayılan fotonlar gece gökyüzünde görünür hâle gelir, Kutup Işıkları şöleni başlamış olur.

Öğretmen, dev bir çekim gücüne sahip, siyah rengi yansıtan kara delikten mavi, yeşil, kırmızı gibi farklı renkler ile büyüleyen Kutup Işıkları'na ışığın bilimsel olaylardaki yerine değinir. 1816 yılında ışığın polarizasyonundan yararlanarak icat edilen dürbünün içine yerleştirilen aynalar ve çeşitli renkte malzemeler ile çiçek dürbünü yani kaleydoskop yapıldığını söyler. Öğrencilere deney malzemelerini çıkarmalarını, birlikte kaleydoskop yapacaklarını söyler. Deneyin yapılışı ile ilgili Ek 1'i öğrencilere dağıtır.

Kaleydoskop Deneyi

Aynalar üçgen prizma oluşturacak biçimde birbirine uzun kenarlarından sırlı yüzeyleri dışa bakacak şekilde birleştirilir ve bantla tutturulur. Öncelikle, kartondan bir üçgen prizma yapılır ve buna uygun üçgen bir parça kesilir. Kesilen parça, prizmanın üst tarafına yapıştırılır. Kurşun kalemle bu üçgenin ortasına bir delik açılır. Diğer kenarı kapatmadan önce renkli materyaller, saydam kâğıt ve naylon arasına konur. Prizmanın alt tarafının da kapatılması gerekmektedir, buraya saydam kâğıdı veya şeffaf dosya parçası ya da buzlu cam görüntüsü verebilecek herhangi bir materyal yapıştırılır. Artık üstteki delikten ışığa doğru bakarak oluşan desenler görülebilir.

Öğretmen, deneyin sonucunda ışığın parlak nesnelere çarpıp dönmesi ile yansımanın oluştuğunu söyler. Işık huzmeleri tüpe girdiğinde tüp içerisindeki renkli cisimlere çarparak birçok renkli yansıma deseni oluşturur, bilgisini verir.

Öğretmen, deneyden sonra öğrencilere kaleydoskop ile ilgili bilgi verir. Işığın yansıtılmaması ile siyah rengin, yansıtılması ile her tür rengin gözlemlenebileceğini; kaleydoskop gibi araçlar ile farklı inovatif araçların tasarlanabileceğini söyler. Ardından öğrencilere kaleydoskop deneyinde gözlemledikleri olayları, deney ile kavradıkları olguları ve deney sırasında karşılaştıkları kavramları sorar.

KALEYDOSKOP

"Kaleydoskop" kelimesi, Yunancadan gelmektedir. Kelime kökeni olarak "güzel, görünüm izle" kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Böylece kelime "gözlemlenecek güzel manzaralar, güzel fotoğraflar" anlamını taşımaktadır. Figüratif anlamda ise etrafımızdaki yaşamın sihirli bir tüpte hızlı ve geri dönüşümsüz bir şekilde değiştiği, anlamına gelmektedir. Kaleydoskop, üç tane düz aynanın birbirleriyle kesişmesi ile oluşan bir aynalı düzenektir. Kesişen aynaların arasında bulunan cisimlerden yansıyan ışınların aynalara ulaşması sonucu aynalarda çok sayıda görüntü meydana gelmektedir. Aynaların aralarındaki açıya bağlı olarak oluşan görüntülerin de görüntüleri meydana gelmekte ve aynalarda değişik desenler oluşmaktadır. Düzeneğin içine girerek aynaya baktığınızda düzenek sayesinde kendinizden sınırsız sayıda görebilmeniz mümkün olmaktadır.

Öğrenciler, yapılan kaleydoskop deneyi ile olay, olgu, kavramları örneklerle açıklarlar.

Öğretmen, öğrencilere kaleydoskopu, kara delikleri, Kutup Işıkları'nı düşünerek ışığı, ışığın renklere dönüşümünü anlattıkları bir görsel hazırlamalarını söyler.

Görsel Kaynakça

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/karadelikler-nasil-olusur (Erişim Tarihi: 30.06.2021).

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%-C3%A7ek_d%C3%BCrb%C3%-BCn%C3%BC#cite_note-1 (Erişim tarihi: 30.06.2021).

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gokyuzundeki-ates-kutup-isiklari (Erişim Tarihi: 30.06.2021).

Saltı, M. (2012). *Kara delikler, Solucan Delikleri ve Teleparalel Kütle Çekim Kuramı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi)* Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Ölçme ve Değerlendirme

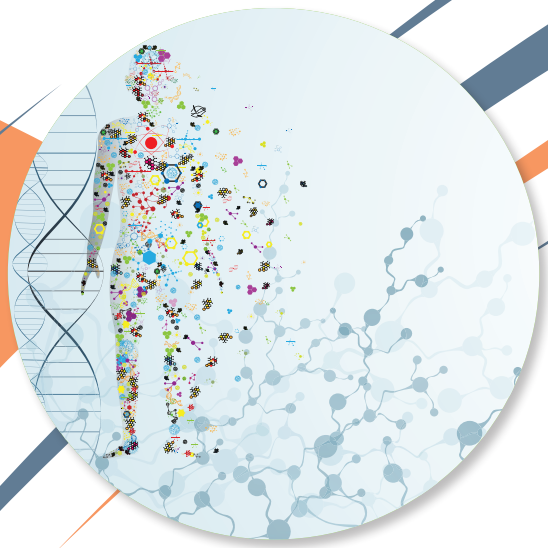
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu'na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 1: Kaleydoskop Deneyi

Adı ve Soyadı: .....
Grubu: .....
Tarih: .....

Aşağıdaki formu ayrıntılı bir şekilde doldurunuz.

KALEYDOSKOP DENEYİ	
Deneyin Tarihi	.....
Deneyin Malzemeleri	.....
Deneyin Yapılışı	....
Deneyin Sonucu	....



2.4. TEKNOLOJİ, TASARIM, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MODÜLÜ

Günümüzde Ar-Ge faaliyetlerinin ülkelerin ve kurumların gelişimlerinde önemli bir yer teşkil ettiği; bu faaliyetlerin eğitim alanına da olumlu katkılar sunduğu gözlemlenmektedir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi ve başarıya ulaşması, bireylerin verimli bir şekilde bu çalışma sonuçlarını kullanması, sonuçların toplumda bir değer yaratması ve etki oluşturması için teknoloji, tasarım, inovasyon ve girişimcilik gibi yaklaşımlara önem verilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Teknoloji Eğitimi Kurumu (UTEK, 2000)'na göre teknoloji bireyin ihtiyaçları ve isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla doğal ortamın değiştirilmesi, düzeltilmesi ve yenilenmesi demektir. Goldman ve Kabayadondo (2017) ise tasarımı, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulmasını amaçlayan, tasarımın kullanıcısı ve empati becerisine odaklı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır (Aydemir, 2019). Tasarım, var olan problemlere farklı gözle bakabilme becerisi olan yaratıcılık, yeni fikir ve yaklaşımların verimli bir süreç ile yönetilerek yeni fikir, ürün, hizmet oluşturma anlamına gelen inovasyon kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır (Akdemir, 2017). Hisrich ve Pteres (2001), girişimciliği bir fikre emek ve zaman ayırarak, maddi, fiziksel ve sosyal bağlamdaki riskleri dikkate alarak maddi kazançlar, bireysel tatmin ve bağımsızlığın elde edilmesiyle yeni bir değer oluşturma süreci olarak belirtmektedirler (Aytaç ve İlhan, 2007). Girişimcilik ile toplumsal yapının durağan noktalarının değişmesi ve yenilenmesi mümkün olmaktadır (Aytaç, 2006). Tanımları yapılan, bireyi merkeze alan bu yaklaşımlar keşfetmeyi, araştırmayı, bağlantı kurmayı ve öz yönetim becerisi geliştirmeyi desteklemektedir. Bireyin farklı bakış açısı ve özgün yönlerini geliştiren teknoloji, tasarım, inovasyon ve girişimcilik modülü ile bireylerin öğrenme düzeyini yükseğe çıkarma, kaynak ve kazanç elde etmede yeni yollar gelişmesine yardımcı olma, bilgi ve üretime değer kazandırma, gelişim sağlama amaçlanmaktadır.

Destek Eğitim Programı 2'de Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik Modülü bir alt temada ele alınmıştır. Bu alt tema "Girişimcilik" şeklindedir.

Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Girişimcilik modülünde Girişimcilik alt modülü bulunmaktadır. Bu modülde dört tane etkinlik, on altı ders saati süresi, on üç adet kazanım içermektedir.

Akdemir, N. (2017). Tasarım kavramının geniş çerçevesi: tasarım odaklı yaklaşımlar üzerine bir inceleme. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7*(1),85-92.

Aydemir, A. (2019). *Sosyal bilgilerde tasarım odaklı düşünme yaklaşımı*. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18)*, 101-120.

Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Billimler Dergisi, 15*, 139-160.

Şad, S. ve Arıbaş, S. (2010). Bazı gelişmiş ülkelerde teknoloji eğitimi ve Türkiye için öneriler. *Millî Eğitim Dergisi, 40*(185), 278-299.